

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	- Ashley Patricia Mocha Valarezo - Abraham Daniel Maza Lapo - José Camilo Merino Morocho - Edgar Fabricio Rios Cuenca
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 2: Álgebra de Boole
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Operaciones Booleanas, Simplificación de Expresiones, Mapas de Karnaugh y Propiedades del Álgebra Booleana
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 9 y 10: del 1 al 12 de junio
Horario	Lunes, Martes, Miércoles 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Laboratorio de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.
- Dominar las técnicas de simplificación de expresiones booleanas: algebraica, por mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables), y propiedades del álgebra booleana.
- Diseñar funciones lógicas a partir de especificaciones dadas, expresándolas en diferentes formas (suma de productos, producto de sumas) y minimizándolas.
- Relacionar el álgebra de Boole con aplicaciones prácticas en computación: circuitos lógicos, diseño digital, consultas SQL y programación.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores de colores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de operaciones booleanas y mapas de Karnaugh
- Plantillas impresas de mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables)
- Guía de simplificación algebraica de expresiones booleanas
- Calculadora científica PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas y foros
- Laboratorio de computación para prácticas
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Simuladores de circuitos lógicos online (Logisim, CircuitVerse)
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 3 y 4 : Mapas de Karnaugh 2, 3 y 4 variables

- **Paso 1:** El docente presenta el método de los mapas de Karnaugh como herramienta visual para la simplificación de expresiones booleanas: construcción del mapa para 2, 3 Y 4 variables, agrupamiento de unos (adyacencias), lectura del mapa simplificado.
- **Paso 2:** Los estudiantes practican la construcción de mapas de Karnaugh para 2 variables (4 celdas) y 3 variables (8 celdas), identificando los grupos de unos adyacentes (de tamaño 1, 2, 4 o 8) y la conversión de cada grupo a un término simplificado. Identificación de agrupaciones en 2D (rectángulos, filas, columnas), y obtención de expresiones minimizadas.
- **Paso 3:** Los equipos trabajan en talleres de diseño de funciones lógicas: dado un problema práctico (ej: sistema de alarma, control de acceso, circuito de votación), construyen la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtienen el circuito lógico simplificado.
- **Paso 4:** Análisis de formas canónicas: conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS), obtención de mintérminos y maxtérminos, y su relación con los mapas de Karnaugh.
- **Paso 5:** Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.
- **Paso 6:** Prácticas individuales de ejercicios de minimización con mapas de Karnaugh. Los estudiantes resuelven al menos 5 ejercicios de 2, 3 y 4 variables con diferentes niveles de dificultad.
- **Paso 7:** Entrega del portafolio de mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables) a través de la plataforma EVA. Discusión sobre la responsabilidad ambiental en el diseño de circuitos eficientes (minimización de componentes electrónicos).

5. Resultados

Paso 3:

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Ashley Patricia Macha Valarezo

Fecha: 01/07/2026

Tema: APE N° 02 Unidad 2

Paso 3: Dado un problema práctico, construir la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtener el circuito lógico simplificado.

- El problema:

Una empresa necesita diseñar un circuito lógico para activar una alarma audiológica (A) en su sala de servidores. Para ello, cuenta con 3 sensores físicos.

Sensor de temperatura (T): Emite un 1 si la sala supera los 40°C.

Sensor de puerta (P): Emite un 1 sobre si la puerta de acceso está abierta.

Sensor de movimiento (M): Emite un 1 si detecta a alguien dentro de la sala.

Condiciones de activación de la alarma (A=1)

Si la temperatura es muy alta (T=1).

Si la puerta está abierta (P=1) y se detecta movimiento (M=1)

- Tabla de verdad

T	P	M	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$A = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$

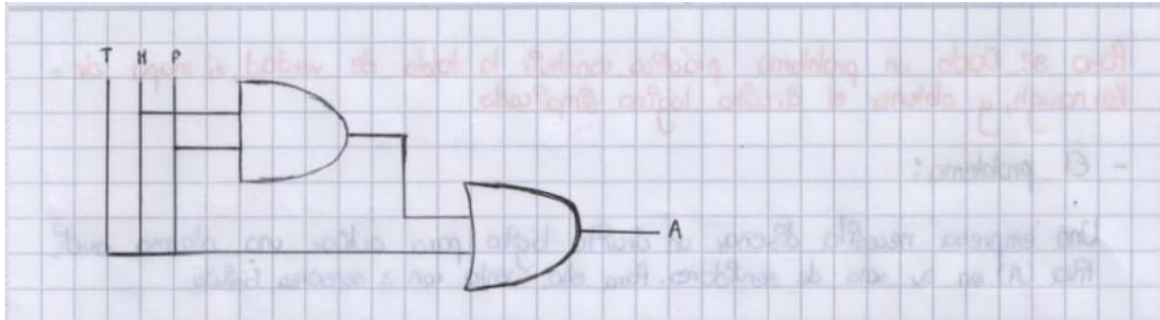
$A = \bar{T}P\bar{M} + T\bar{P}\bar{M} + T\bar{P}M + T\bar{P}\bar{M} + T\bar{P}M$

- Mapa de Karnaugh

T \ PM	PM			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

$A = T + PM$

- Circuito lógico simplificado



Paso 4:

Paso 4: Análisis de formas canónicas: conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS)

- Obtención de Minterminos y Maxterminos

Minterminos (m). Son términos de producto (AND) que incluyen todas las variables de la función. Para obtener el mintermino de una fila en la tabla de verdad, se asigna la variable directa si su valor es 1 y su complemento si es 0. Por ejemplo, para la combinación 011, el mintermino es $\bar{A}BC$.

Maxterminos (M). Son términos de suma (OR) que también incluyen todas las variables. Se obtienen asignando la variable directa si su valor es 0 y su complemento si es 1. Para 011, el maxtermino sería $A + \bar{B} + \bar{C}$.

- Formas canónicas: SOP y POS

- Suma de productos (SOP). También llamada forma canónica disyuntiva. Se obtiene identificando las filas de la tabla de verdad donde la salida es 1 y sumando (OR) sus respuestas respectivos minterminos ejemplo: $ABC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$
- Producto de sumas (POS). Conocida como forma canónica conjuntiva se obtiene identificando las filas donde la salida es 0 y multiplicando sus maxterminos, ejemplo $(A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})$
- Conversión entre SOP y POS. Una misma función puede expresarse en ambas formas. Si una función se define por la suma de los minterminos donde la salida es 1, su forma POS equivalente será el producto de los maxterminos correspondientes a las filas restantes donde la salida es 0. Ejemplo:
Dada la tabla de verdad: de $\bar{A}B + A\bar{B} + AB\bar{A}$

#	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

$SOP = \sum m(1, 2) \rightarrow F = \bar{A}B + A\bar{B}$

$POS = \prod M(0, 3) \rightarrow F = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$

- Relación con los Mapas de Karnaugh

Representación de minterminos... Cada cuadro del mapa K corresponde a un mintermino de la función. Al colocar "1" en los cuadros que corresponden a minterminos de la forma SOP, se visualiza la función gráficamente.

Relación con POS... Aunque es más común usar el mapa K para simplificar SOP (agrupando unos), también se puede agrupar ceros para obtener expresiones POS simplificaciones.

Paso 5:

Paso 5: Comparación entre la simplificaciones algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplificar la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.

Método	ventajas	desventajas	Limitaciones
Simplificación Algebraica	- No tenemos que dibujar nada; solo ir escribiendo línea por línea. - Las leyes sirven igual si tiene pocas o muchas variables. - Nos ayuda a entender bien de donde salen las propiedades matemáticas de los grupos.	- No hay un solo camino; si no me doy de cuenta que voy usar me quedo trabajando. - Al terminar nos queda la duda de si realmente se podía simplificar más o no. - Hay un alto error de equivocarse en un signo o letra.	- Si la fórmula tiene más de 3 o 4 variables, se vuelve un poco complicado seguir el hilo. - No sabemos cuando parar porque el método no me avisa si ya llegué a la respuesta más corta. - Debemos acordarnos 100% de todas las leyes.
Mapas de Karnaugh	- Es super visual y fácil; solo tenemos que ver la cuadrícula y encerrar los unos. - Al hacer los grupos de unos, las letras repetidas se borran solas de forma mecánica. - Si se hace bien los grupos, se asegura un 100% de que la respuesta sea la más corta posible.	- Si se coloca solo un "1" o "0" mal al principio de la tabla todo el ejercicio me sale mal. - Hay que seguir reglas estrictas (solo pueden ser grupos de 1, 2, 4, 8; nunca de 3 o 6). - Se pierden tiempo dibujando las tablas y acomodando los números antes de resolver.	- Solo sirve para un máximo de 4 o 5 variables; con 6 o más ya no se puede dibujar en papel. - No se puede meter directo a un código de computadora para que lo resuelva solo. - Si el circuito tiene varias salidas, tenemos que dibujar un mapa entero desde cero para cada una.

• Ejercicio 1

• **Ejercicio 1:**

$\bar{A}B + A\bar{B} + AB$

► **Simplificación Algebraica:**

$\bar{A}B + A\bar{B} + AB \rightarrow$ Ley distributiva
 $B(\bar{A} + A) + AB \rightarrow$ Ley de complemento
 $B(1) + AB \rightarrow$ Ley de Identidad
 $B + AB \rightarrow$ Ley de Consenso
 $A + B$

► **Mapa de Karnaugh:**

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

$R = A + B$

Al aplicar ambos métodos se logra observar que el resultado final es idéntico por ambos vías.

SOP Form

POS Form

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

Simplified Boolean Expression

$A + B$

• Ejercicio 2

• **Ejercicio 2:**

► **Simplificación algebraica:**

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ Ley distributiva
 $BC(A + A) + ABC + ABC \rightarrow$ Ley de complemento
 $BC(1) + A\bar{B}C + AB\bar{C} \rightarrow$ Ley de Identidad
 $BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} \rightarrow$ Ley Distributiva
 $C(B + A\bar{B}) + AB\bar{C} \rightarrow$ Ley de Consenso
 $AC + BC + AB\bar{C} \rightarrow$ Ley distributiva
 $AC(C + \bar{C}) + BC \rightarrow$ Ley de Consenso
 $AC(C + B) + BC \rightarrow$ Ley distributiva
 $AC + AB + BC \rightarrow$ Ley distributiva
 $AB + AC + BC$

► **Mapa de Karnaugh:**

A \ B \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$R = AB + AC + BC$

• Al aplicar los dos métodos queda de mostrado que el resultado es igual a $(AB + AC + BC)$.

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0 0	0 1
01	0 2	1 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$AB + AC + BC$

Ejercicio 3

Generado 3: $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

► Simplificación Algebraica:

$$\begin{aligned} &\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC \rightarrow \text{Ley distributiva} \\ &\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC \rightarrow \text{Ley de complemento} \\ &\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC \rightarrow \text{Ley de identidad} \\ &\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC \rightarrow \text{Ley distributiva} \\ &\bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}B(\bar{C} + C) \rightarrow \text{Ley de complemento} \\ &\bar{A}\bar{B}(1) + \bar{A}B(1) \rightarrow \text{Ley de identidad} \\ &\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B \rightarrow \text{Ley distributiva} \\ &\bar{A}(\bar{B} + B) \rightarrow \text{Ley de complemento} \\ &\bar{A}(1) \rightarrow \text{Ley de identidad} \\ &\bar{A} \rightarrow \text{Resultado final} \end{aligned}$$

► Mapa de Karnaugh:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh:

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$R = \bar{A} + \bar{B}C + \bar{A}C$

Al realizar los dos métodos queda demostrado que su resultado es igual a $(\bar{A} + \bar{B}C + \bar{A}C)$.

En el ejercicio 3 se obtuvo un resultado diferente al proporcionado por el software. Tras analizarlo y comentarlo con el docente, se concluyó que ninguna de las dos soluciones era incorrecta. Tanto el procedimiento realizado como el del software fueron válidos, ya que la simplificación puede efectuarse mediante diferentes agrupaciones. Aunque los pasos seguidos fueron distintos, ambos métodos condujeron a una expresión lógica equivalente, obteniendo finalmente la misma función simplificada que se alcanzó mediante el uso del álgebra booleana.

SOP Form

POS Form

$\begin{matrix} & C \\ AB & \end{matrix}$	0	1
00	0 0	1 1
01	1 2	0 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$AC + B'C + BC'$

- Ejercicio 4

Ejercicio 4:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

► Simplificación algebraica:

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$\bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$\bar{A}C(1) + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$\bar{A}C + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$\bar{A}C + AC(\bar{B} + B) \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$\bar{A}C + AC(1) \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$\bar{A}C + AC \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$C(\bar{A} + A) \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$C(1) \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$C$$

► Mapa de Karnaugh

	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = C$

• Al realizar los dos métodos queda comprobado que el resultado es igual (u).

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0 0	1 1
01	0 2	1 3
11	0 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

C

Ejercicio 5

• Ejemplo 5.3

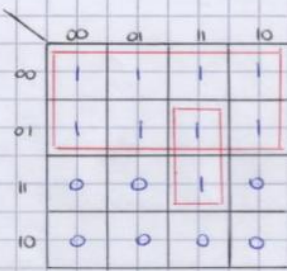
► Simplificación algebraica

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \rightarrow$ Ley de complemento
 $\bar{A}\bar{C}(1) + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \rightarrow$ Ley de identidad
 $\bar{A}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{A}\bar{C} + \bar{A}C(\bar{B} + B) + ABC \rightarrow$ Ley de complemento
 $\bar{A}\bar{C} + \bar{A}C(1) + ABC \rightarrow$ Ley de identidad
 $\bar{A}\bar{C} + \bar{A}C + ABC \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{C}(\bar{A} + A) + ABC \rightarrow$ Ley de complemento
 $\bar{C}(1) + ABC \rightarrow$ Ley de identidad
 $\bar{C} + ABC \rightarrow$ Ley distributiva
 $(\bar{C} + C) + C(\bar{A} + A) \rightarrow$ Ley de complemento
 $1 + C(\bar{A} + A) \rightarrow$ Ley de identidad
 $\bar{C} + ABC$

► Mapa de Karnaugh

A	B	C	D	R
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0



$R = \bar{C} + ABD$

• Mediante los 2 métodos el resultado es igual ($\bar{C} + ABD$)

SOP Form
POS Form

	CD AB	00	01	11	10
00	0	1 0	1 1	0 3	0 2
01	4	1 4	1 5	0 7	0 6
11	12	1 12	1 13	1 15	0 14
10	8	1 8	1 9	0 11	0 10

Simplified Boolean Expression

$ABD + C'$

Paso 6:

- Ejercicio 1:

Paso 6: Los estudiantes resuelven al menos 3 ejercicios de 2, 3 y 4 variables con diferentes niveles de dificultad.

① Ejercicio de 2 variables

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	AB	F. Original
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1

Karnaugh map for 2 variables:

AB	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	1

Groupings: (01, 11) and (11, 10). Simplified expression: $F = A + B$

- Ejercicio 2:

② Ejercicio de 3 variables

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}B\bar{C}$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	ABC	$\bar{A}B\bar{C}$	F. Original
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1

Karnaugh map for 3 variables:

AB \ C	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

Groupings: (01, 11) and (11, 10). Simplified expression: $F = AB + BC + AC$

- Ejercicio 3:

③ Ejercicio 3 variables.

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC	F. Original
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Karnaugh map for 3 variables:

AB \ C	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	1
10	0	1	1	1

Groupings: (01, 11) and (11, 10). Simplified expression: $F = AB + BC + AC$

Diagrama de Karnaugh para la función $F = AB + \bar{B}C + B\bar{C}$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

Grupos de mintermos:

- Grupo 1: AB (mintermos 11, 10)
- Grupo 2: $\bar{B}C$ (mintermos 01, 11)
- Grupo 3: $B\bar{C}$ (mintermos 00, 10)

Función simplificada: $F = AB + \bar{B}C + B\bar{C}$

• Ejercicio 4:

Ejercicio 4:

Función dada: $F(A, B, C) = (A + B)(B + C)$

Expansión de la función:

$$F(A, B, C) = (A + B)(B + C) = AB + AC + BC$$

Diagrama de Karnaugh para la función $F = AB + AC + BC$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

Grupos de mintermos:

- Grupo 1: AB (mintermos 11, 10)
- Grupo 2: AC (mintermos 01, 11)
- Grupo 3: BC (mintermos 00, 10)

Función simplificada: $F = C$

• Ejercicio 5:

Ejercicio 5: variables

Función dada: $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD$

Diagrama de Karnaugh para la función $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

Grupos de mintermos:

- Grupo 1: $\bar{C}$ (mintermos 00, 01, 11, 10)
- Grupo 2: ABD (mintermos 11, 10)

Función simplificada: $F = \bar{C} + ABD$

Paso 7:

Edgar Fabricio Ríos Cuenca

La optimización de sistemas digitales no solo responde a una necesidad técnica de rendimiento, sino que se vincula directamente con la responsabilidad ambiental al promover la minimización del uso de componentes electrónicos físicos. Los Autores Almeida, Guzmán y Vilbreal sostienen que el uso de herramientas como los mapas de Karnaugh tienen como fin primordial construir "circuitos lógicos más eficientes" al reducir drásticamente la cantidad de componentes físicos necesarios. Esta minimización de hardware promueve la responsabilidad ambiental al disminuir el desperdicio de materiales y garantizar el "mejor uso de una función" en un diseño electrónico sostenible. [1].

Jose Camilo Merino Morocho

La responsabilidad ambiental en el diseño de circuitos eléctricos involucra desarrollar sistemas que utilicen la menor cantidad posible de componentes reduce el consumo de materiales, la energía requerida para la fabricación y la generación de residuos electrónicos al final de la vida útil del producto. Algunos estudios de análisis de ciclo de vida señalan que la elección adecuada de materiales y la optimización del diseño son claves para disminuir el daño ambiental de los dispositivos electrónicos [2].

Abraham Daniel Maza Lapo

Se plantea la necesidad de una transformación hacia el diseño de circuitos sostenibles para mitigar el alto impacto energético de la inteligencia artificial, partiendo de la observación de que el acceso a memoria DRAM consume entre 300 y 600 veces más energía que una operación aritmética de punto flotante. Por lo tanto, se propone la implementación de técnicas de minimización de lógica booleana que permiten transformar las capas de las redes neuronales en funciones lógicas optimizadas, eliminando la necesidad de acceder a la memoria para obtener los parámetros del modelo. Se ha demostrado que este enfoque logra ahorros de hasta un 77% en el acceso a la memoria y un 76% en los cálculos computacionales en la totalidad de la red. De este modo, la adopción de estas estrategias de optimización se perfila como una responsabilidad ética fundamental para asegurar que el desarrollo tecnológico futuro sea intrínsecamente compatible con la preservación de los recursos energéticos globales.

Ashley Patricia Mocha Valarezo

Paso 7: Discusión sobre la optimización de circuitos mediante técnicas como los Mapas de Karnaugh.

Considero que la optimización de circuitos mediante los mapas de Karnaugh tiene una responsabilidad directa de los ingenieros. El artículo analizado muestra que es posible reducir la cantidad de compuertas necesarias para implementar un circuito, lo que disminuye la complejidad del hardware y mejora la eficiencia del circuito.

Al utilizar menos componentes electrónicos también se reduce el consumo de materiales y energía durante la fabricación y operación de los dispositivos. Esto contribuye a disminuir el impacto ambiental asociado a los residuos electrónicos y al uso de recursos tecnológicos. Creo y considero que la aplicación de técnicas de simplificación lógica no solo representa una mejora técnica, sino también una práctica responsable que favorece el desarrollo de sistemas electrónicos más sostenibles [4].

Links Portafolio

Ashley Patricia Mocha Valarezo.

<https://drive.google.com/drive/folders/1SMVBwWiD3OyRgrzW5snC8gftmtY3sbrQ>

Edgar Fabricio Rios Cuenca

https://github.com/riosfabricio444-ai/Portaflio_Matematicas_Discretas/blob/main/UNIDAD2.md

Abraham Daniel Maza Lapo

https://drive.google.com/drive/folders/1BR4TiEgb8dygx9DMGZ2xHWFBEKhz8-M8?usp=drive_link

Jose Camilo Merrino Morocho

<https://github.com/JoseCamilo667/portafolioDigitalMD/blob/main/Unidad2.md>

6. Preguntas de Control

1. Simplifique la siguiente expresión booleana utilizando el método de Karnaugh (4 variables): $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$. Muestre el mapa de Karnaugh, los grupos formados y la expresión simplificada resultante. Compare el resultado con la simplificación algebraica.

- Mapa de Karnaugh

CD\AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	0	1	0	0
10	1	1	1	1

$$F = B'D' + B'C' + CD' + A'BD$$

- Simplificación algebraica

$$F = (ABCD)' + (ABC)'D + (AB)'CD' + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + A(BCD)' + A(BC)'D + AB'CD' + ABCD' - \text{Ley de complemento y distributiva}$$

$$F = (BCD)' + (BC)'D + B'CD' + A'BC'D + A'BCD' + A'BCD + ABCD' - \text{Ley de Morgan}$$

$$F = (BD)' + (BC)' + B'CD' + BCD' + A'BD - \text{Ley distributiva}$$

$$F = B'D' + B'C' + CD' + A'BD$$

2. Explique por qué las compuertas NAND y NOR se consideran "universales". Demuestre cómo implementar las operaciones AND, OR y NOT utilizando únicamente compuertas NAND. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de circuitos integrados?

Las compuertas NAND y NOR se consideran compuertas universales porque, por sí solas, son capaces de implementar cualquier función lógica que pueda expresarse mediante el álgebra de Boole. Esto significa que, a partir de combinaciones adecuadas de compuertas NAND o únicamente de compuertas NOR, es posible construir las operaciones básicas AND, OR y NOT, así como circuitos digitales más complejos.

Esta característica tiene una gran importancia en el diseño de circuitos integrados, ya que permite estandarizar los procesos de fabricación utilizando un solo tipo de compuerta lógica. Como resultado, se simplifica el diseño del hardware, se reducen los costos de producción y se facilita la optimización de los sistemas digitales. Además, el uso de compuertas universales contribuye a mejorar la confiabilidad y escalabilidad de los circuitos electrónicos empleados en computadoras, dispositivos móviles y sistemas embebidos.

7. Conclusiones

- Hemos comprendido y dominado las técnicas de simplificación de expresiones booleanas algebraicamente tanto por mapas de Karnaugh como por álgebra booleana.
- Comprobamos que las funciones lógicas pueden representarse mediante diferentes formas, como Suma de Productos (SOP) y Producto de sumas (POS).
- Relacionamos el álgebra de Boole con aplicaciones prácticas en computación y se concluyó que la minimización de funciones lógicas facilita el diseño de los circuitos lógicos.

8. Reflexión crítica

a. Ashley Patricia Mocha Valarezo.

En esta práctica me he dado cuenta de cómo es importante el álgebra de Boole, de la facilidad que nos da simplificarla por medio de mapas de Karnaugh y de cómo se buscan soluciones eficientes que utilicen la menor cantidad posible de componentes eléctricos para disminuir el consumo de materiales y energía.

b. Edgar Fabricio Rios Cuenca

En esta práctica he aprendido que el álgebra de Boole es el puente directo para conectar la lógica proposicional con soluciones técnicas. Al trabajar con las operaciones básicas, comprendí que el reto no es memorizar compuertas, sino desarrollar la abstracción para traducir problemas en funciones lógicas. Además, dominar la simplificación por mapas de Karnaugh y propiedades

algebraicas me ha enseñado a optimizar expresiones en sumas de productos o productos de sumas, transformando la teoría en una herramienta clave para diseñar sistemas eficientes.

c. Jose Camilo Merino Morocho

El desarrollo de los ejercicios de Matemáticas Discretas permitió comprender la importancia de la lógica y el razonamiento matemático en la resolución de problemas computacionales. A través de la aplicación de métodos de simplificación y análisis, se evidenció que una solución correcta no solo depende del resultado final, sino también del proceso utilizado para alcanzarlo. Además, este trabajo fortaleció habilidades de pensamiento crítico, precisión y trabajo colaborativo, competencias fundamentales para la formación en Ingeniería en Computación.

d. Abraham Daniel Maza Lapo

La presente práctica ratifica que el álgebra de Boole constituye el eslabón indispensable entre la lógica formal y su implementación técnica, demostrando que la verdadera destreza reside en la capacidad de abstracción para traducir problemas complejos en funciones lógicas depuradas. A través del uso sistemático de los mapas de Karnaugh y las leyes de simplificación, se evidencia cómo la optimización no es solo un ejercicio académico, sino un imperativo de diseño que permite alcanzar soluciones técnicas eficientes, capaces de reducir al mínimo el uso de componentes físicos y, por ende, optimizar el consumo de recursos y energía en sistemas digitales.

9. Bibliografía / Referencias

[1] K. Almeida, M. Guzman, y J. Villarreal, «Informe Electrónica Digital Laboratorio N°2 Simplificación de funciones mediante mapas de Karnaugh».

[2] G. Le Brun y J.-P. Raskin, "Material and manufacturing process selection for electronics eco-design: Case study on paper-based water quality sensors", *Procedia CIRP*, vol. 90, pp. 344–349, ene. 2020, doi: 10.1016/j.procir.2020.02.041.

[3] A. F. Lingamneni, C. Enz, K. Palem y C. Piguet, "Energy-efficient, low-latency realization of neural networks through boolean logic minimization," in *Proc. 24th Asia South Pacific Design Automation Conf. (ASP-DAC)*, Tokyo, Japan, 2019, pp. 84–89, doi: 10.1145/3287624.3287722.

[4] J.-H. Bae, P. M. Alsing, D. Ahn, y W. A. Miller, «Quantum circuit optimization using quantum Karnaugh map», *Sci. Rep.*, vol. 10, n.o 1, p. 15651, sep. 2020, doi: 10.1038/s41598-020-72469-7.

10. Anexos

a. Edgar Fabricio Ríos Cuenca

Paso 3:

3.. Dado un problema práctico, construir la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtener el circuito lógico simplificado.

El Problema:

Una empresa necesita diseñar un circuito lógico para activar una alarma auditiva (A) en su sala de servidores. Para ello, cuenta con 3 sensores físicos:

Sensor de temperatura (T): Emite un 1 si la sala supera los 40°C.

Sensor de puerta (P): Emite un 1 sobre si la puerta de acceso está abierta.

Sensor de movimiento (M): Emite un 1 si detecta a alguien dentro de la sala.

Condiciones de activación de la alarma (A=1)

Si la temperatura es muy alta (T=1)

Si la puerta está abierta (P=1) y se detecta movimiento (M=1).

- Tabla de verdad

T	P	M	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$A = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

$$A = \bar{T}PM + T\bar{P}\bar{M} + T\bar{P}M + T\bar{P}M$$

- Mapa de Karnaugh.

$\begin{matrix} P/M \\ T \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Simplificación

$$A = T + PM$$



Paso 4:

4. Análisis de formas canónicas: conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas.

Obtención de Minterminos y Maxterminos

Minterminos (m). Son términos de producto (AND) que incluyen todas las variables de la función. Para obtener el mintermino de una fila en la tabla de verdad, se asigna la variable directa si su valor es 1 y su complemento si es 0. Por ejemplo, para la combinación 011, el mintermino es $\bar{A}BC$.

Maxterminos (M). Son términos de suma (OR) que también incluyen todas las variables. Se obtienen asignando la variable directa si su valor es 0 y su complemento si es 1. Para 011, el maxtermino sería $A+B+\bar{C}$.

Formas canónicas: SOP y POS

Suma de productos (SOP). También llamada forma canónica disyuntiva. Se obtiene identificando las filas de la tabla de verdad donde la salida es 1 y sumando (OR) sus respectivos minterminos, ejemplo: $ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC$.

Producto de sumas (POS). Conocida como forma canónica conjuntiva. Se obtiene identificando las filas donde la salida es 0 y multiplicando sus maxterminos, ejemplo: $(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+\bar{C})$.

Conversión entre SOP y POS. Una misma función puede expresarse en ambas formas. Si una función se define por la suma de los minterminos donde la salida es 1, su forma POS equivalente será el producto de los maxterminos correspondientes a las filas restantes donde la salida es 0. Ejemplo:

Dada la Tabla de verdad de: $\bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{A}$

#	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

SOP = $\sum m(1,2) \rightarrow F = \bar{A}B + A\bar{B}$

POS = $\prod M(0,3) \rightarrow F = (A+B)(\bar{A}+\bar{B})$

Relación con los Mapas de Karnaugh

Representación de minterminos. Cada cuadro del mapa de Karnaugh corresponde a un mintermino de la función. Al colocar "1" en los cuadros que corresponden a los minterminos de la forma SOP, se visualiza la función gráficamente.

Relación con POS. Aunque es más común usar el mapa de Karnaugh para simplificar SOP (agrupando unos), también se puede agrupar ceros para obtener expresiones POS simplificaciones.

Paso 5:

5. Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.

Método	Ventajas	Desventajas	Limitaciones
Simplificación Algebraica.	• No tenemos que dibujar nada; solo ir escribiendo línea por línea. • Las leyes sirven igual si tiene pocas o muchas variables. • Nos ayuda a entender bien de donde salen las propiedades matemáticas de los circuitos.	• No hay un solo camino; si no me doy de cuenta que voy usar, me quedo trabado. • Al terminar nos queda la duda de si realmente se podía simplificar más o no. • Hay un alto error de equivocarse en un signo o letra.	• Si la fórmula tiene más de 3 o 4 variables, se vuelve un poco complicado seguir el hilo. • No sabemos cuando parar porque el método no me avisa si ya llegué a la respuesta más corta. • Debemos acordarnos 100% de todas las leyes.
Mapas de Karnaugh.	• Es super visual y fácil; solo tenemos que ver la cuadrícula y encerrar los unos. • Al hacer los grupos de unos, las letras repetidas se borran solas de forma mecánica. • Si se hace bien los grupos, se asegura un 100% de que la respuesta sea la más corta posible.	• Si se coloca solo un "1" o "0" mal al principio de la tabla todo el ejercicio me sale mal. • Hay que seguir reglas estrictas (solo pueden ser grupos de 1, 2, 2, 3, 4, 8, 16 o 32). • Se pierde tiempo dibujando las tablas y acomodando los números antes de resolver.	• Solo sirve para un máximo de 4 o 5 variables; con 6 o más ya no se puede dibujar en papel. • No se puede meter directo a un código de computadora para que lo resuelva solo. • Si el circuito tiene varias salidas, tenemos que dibujar un mapa entero desde cero para cada una.

• Ejercicio 1:

• Ejercicio 1:

$\bar{A}B + A\bar{B} + AB$

• Simplificación Algebraica:

$$\begin{aligned} \bar{A}B + A\bar{B} + AB &\rightarrow L. Distributiva. \\ B(\bar{A} + A) + A\bar{B} &\rightarrow L. Complemento. \\ B(1) + A\bar{B} &\rightarrow L. de Identidad. \\ B + A\bar{B} &\rightarrow L. de Consenso. \\ A + B & // \end{aligned}$$

• Mapa de Karnaugh:

A \ B	0	1
0	0	0
1	0	1

$R = A + B$

• Al aplicar ambos métodos se logra observar que el resultado final es idéntico por ambas vías ($A + B$).

SOP Form
POS Form

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

Simplified Boolean Expression

$A + B$

• Ejercicio 2:

• Ejercicio 2:

$$ABC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

► Simplificación algebraica:

$$\begin{aligned} &\bar{A}BC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC \rightarrow L. \text{ Distributiva.} \\ &BC(\bar{A} + A) + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \rightarrow L. \text{ de Complemento.} \\ &BC(1) + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \rightarrow L. \text{ de Identidad.} \\ &BC + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \rightarrow L. \text{ Distributiva.} \\ &C(B + A\bar{B}) + A\bar{B}\bar{C} \rightarrow L. \text{ de Consenso.} \\ &C(A + B) + A\bar{B}\bar{C} \rightarrow L. \text{ Distributiva.} \\ &AC + BC + A\bar{B}\bar{C} \rightarrow L. \text{ Distributiva.} \\ &A(C + B\bar{C}) + BC \rightarrow L. \text{ de Consenso.} \\ &A(C + B) + BC \rightarrow L. \text{ Distributiva.} \\ &AC + AB + BC \rightarrow L. \text{ Conmutativa.} \\ &AB + AC + BC // \end{aligned}$$

► Mapa de Karnaugh:

A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$R = AB + AC + BC$$

- Al aplicar los dos métodos queda demostrado que el resultado es igual ($AB + AC + BC$).

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0 0	0 1
01	0 2	1 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$AB + AC + BC$

- Ejercicio 3:

• Ejercicio 3:

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

► Simplificación Algebraica:

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \rightarrow L. \text{ Distributiva}$$

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB(\bar{C} + C) \rightarrow L. \text{ de Complemento.}$$

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB(1) \rightarrow L. \text{ de Identidad.}$$

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB \rightarrow L. \text{ Distributiva.}$$

$$\bar{B}C(\bar{A} + A) + \bar{A}B\bar{C} + AB \rightarrow L. \text{ de Complemento.}$$

$$\bar{B}C(1) + \bar{A}B\bar{C} + AB \rightarrow L. \text{ de Identidad.}$$

$$\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB \rightarrow L. \text{ Distributiva.}$$

$$\bar{B}C + B(A + \bar{A}\bar{C}) \rightarrow L. \text{ de Consenso.}$$

$$\bar{B}C + B(A + \bar{C}) \rightarrow L. \text{ Distributiva.}$$

$$\bar{B}C + AB + B\bar{C} \rightarrow L. \text{ Conmutativa.}$$

$$AB + B\bar{C} + \bar{B}C //$$

► Mapa de Karnaugh

A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$R = AB + B\bar{C} + \bar{B}C$

- Al realizar los dos métodos queda demostrado que su resultado es igual $(AB + B\bar{C} + \bar{B}C)$.
- Ejercicio 4:

En el ejercicio 3 se obtuvo un resultado diferente al proporcionado por el software. Tras analizarlo y comentarlo con el docente, se concluyó que ninguna de las dos soluciones era incorrecta. Tanto el procedimiento realizado como el del software fueron válidos, ya que la simplificación puede efectuarse mediante diferentes agrupaciones. Aunque los pasos seguidos fueron distintos, ambos métodos condujeron a una expresión lógica equivalente, obteniendo finalmente la misma función simplificada que se alcanzó mediante el uso del álgebra booleana.

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0 0	1 1
01	1 2	0 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$AC + B'C + BC'$

• Ejercicio 4:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

• Simplificación Algebraica:

$$\begin{aligned} \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC &\rightarrow \text{Ley Distributiva} \\ \bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B}C + ABC &\rightarrow \text{Ley de Complemento} \\ \bar{A}C(1) + A\bar{B}C + ABC &\rightarrow \text{Ley de Identidad.} \\ \bar{A}C + A\bar{B}C + ABC &\rightarrow \text{Ley distributiva.} \\ \bar{A}C + AC(\bar{B} + B) &\rightarrow \text{Ley de Complemento.} \\ \bar{A}C + AC(1) &\rightarrow \text{Ley de Identidad.} \\ \bar{A}C + AC &\rightarrow \text{Ley distributiva.} \\ C(\bar{A} + A) &\rightarrow \text{Ley de Complemento.} \\ C(1) &\rightarrow \text{Ley de Identidad.} \\ C & \end{aligned}$$

• Mapa de Karnaugh.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = C$

• Al realizar los dos métodos queda comprobado que el resultado es igual (C).

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Simplified Boolean Expression

C

• Ejercicio 5:

• Ejercicio 5:

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD$$

• Simplificación Algebraica.

$$\begin{aligned} \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD &\rightarrow L. Distributiva. \\ \bar{A}\bar{C}(\bar{B}+B) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD &\rightarrow L. de Complemento. \\ \bar{A}\bar{C}(1) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD &\rightarrow L. de Identidad. \\ \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD &\rightarrow L. Distributiva. \\ \bar{A}\bar{C} + A\bar{C}(\bar{B}+B) + ABCD &\rightarrow L. de Complemento. \\ \bar{A}\bar{C} + A\bar{C}(1) + ABCD &\rightarrow L. de Identidad. \\ \bar{A}\bar{C} + A\bar{C} + ABCD &\rightarrow L. Distributiva. \\ \bar{C}(\bar{A}+A) + ABCD &\rightarrow L. de Complemento. \\ \bar{C}(1) + ABCD &\rightarrow L. de Identidad. \\ \bar{C} + ABCD &\rightarrow L. Distributiva. \\ (\bar{C}+C) + (\bar{C}+ABD) &\rightarrow L. de Complemento. \\ 1 + (\bar{C}+ABD) &\rightarrow L. de Identidad. \\ \bar{C} + ABD \end{aligned}$$

• Mapa de Karnaugh.

A	B	C	D	R
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$\bar{A}\bar{B}$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$R = \bar{C} + ABD$$

• Mediante los 2 métodos el resultado es igual $(\bar{C} + ABD)$

SOP Form

POS Form

$\begin{matrix} CD \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	0 2
01	1 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	1 13	1 15	0 14
10	1 8	1 9	0 11	0 10

Simplified Boolean Expression

$ABD + C'$

Paso 6:

- Ejercicio 1:

1. Ejercicio de 2 variables

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	AB	F
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1

$\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$	0	1
0	0	1
1	1	1

$F = A + B$

• Ejercicio 2:

2.- Ejercicio de 3 variables

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$AB\bar{C}$	ABC	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$F = AB + BC + AC \rightarrow AB + AC + BC$

• Ejercicio 3:

3.- Ejercicio de 3 variables

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$F = AB + B\bar{C} + \bar{B}C$

• Ejercicio 4:

Ejercicio 4:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	ABC	F
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

$\bar{A}B$ \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = C$

• Ejercicio 5:

Ejercicio de 4 variables

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + ABCD$$

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	ABC	$ABCD$	F
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

$\bar{A}B$ \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$F = C + ABD$

Paso 7:

Paso 7: Discusión sobre la responsabilidad ambiental en el diseño de circuitos eficientes (minimización de componentes electrónicos).

La optimización de sistemas digitales no solo responde a una necesidad técnica de rendimiento, sino que se vincula directamente con la responsabilidad ambiental al promover la minimización del uso de componentes electrónicos físicos. Los Autores Almeida, Guzmán y Vilbreal sostienen que el uso de herramientas como los mapas de Karnaugh tienen como fin primordial construir "circuitos lógicos más eficientes" al reducir drásticamente la cantidad de componentes físicos necesarios. Esta minimización de hardware promueve la responsabilidad ambiental al disminuir el desperdicio de materiales y garantizar el "mejor uso de una función" en un diseño electrónico sostenible.

[+]

b. Jose Camilo Merino Morocho

Paso 3:

3) Dado un problema práctico, construir la tabla de verdad, el mapa de karnaugh y obtener el circuito lógico simplificado.

► El Problema

Una empresa necesita diseñar un circuito lógico para actuar una alarma auditiva (A) en su sala de servidores. Para ello cuenta con 3 sensores físicos:

- Sensor de temperatura (T): emite un 1 si la sala supera los 40 °C
- Sensor de puerta (P): emite un 1 sobre si la puerta de acceso esta abierta
- Sensor de movimiento (M): emite un 1 si detecta a alguien dentro de la sala

Condiciones de Activación de Alarma (A=1)

- Si la temperatura es muy alta $T=1$
- Si la puerta esta abierta ($P=1$) y se detecta movimiento $M=1$

- Tabla De Verdad

T	P	M	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$A = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

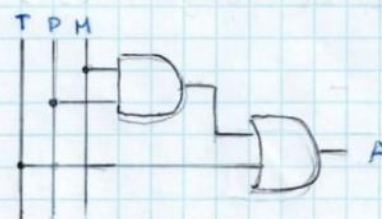
$$A = \bar{T}P\bar{M} + T\bar{P}\bar{M} + \bar{T}P\bar{M} + T\bar{P}M + T\bar{P}M$$

- Mapa De K

T \ PM	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

Circuito Logico Simplificado

$$A = T + (PM)$$



Paso 4:

4) Analisis de Formas Canonicas; conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas

► Obtención De Miniterminos y Maxterminos

Miniterminos (m): Son términos de producto (AND) que incluyen todas las variables de la función. Para obtener el minitermino de una fila en la tabla de verdad se asigna la variable directa si su valor es 1 y su complemento si es 0. Por ejemplo para la combinación 011 el minitermino es $\bar{A}BC$

Maxterminos (M): Son términos de suma (OR) que también incluyen todas las variables. Se obtienen asignando la variable directa si su valor es 0 y su complemento si es 1. Para 011 el maxtermino es $A + \bar{B} + \bar{C}$

► Formas Canonicas : SOP y POS

Suma de Productos (SOP): También llamado forma canonica disyuntiva. Se obtiene identificando las filas de la tabla de verdad donde la salida es 1 y sumando (OR) sus respectivos miniterminos. Ejemplo: $ABC + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$

Producto de Sumas (POS): Conocida como forma canonica conjuntiva. Se obtiene identificando las filas donde la salida es 0 y multiplicando sus maxterminos. Ejemplo: $(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+\bar{C})$

Conversión entre SOP y POS: Una misma función puede expresarse en ambas formas. Si una función se define por la suma de los miniterminos donde la salida es 1 su forma POS equivalente sera el producto de los maxterminos correspondientes a las filas restantes donde la salida es 0. Ejemplo

Dada la tabla de Verdad

$$\bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{A}$$

Nº	A	B	C
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

$$SOP = \sum m(1, 2) \rightarrow F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$POS = \prod M(0, 3) \rightarrow F = (A+B)(\bar{A}+\bar{B})$$

► Relacion con Mapas De Karnaugh

Representación de Miniterminos: Cada cuadro del mapa K corresponde a un minitermino de la función. Al colocar "1" en los cuadros que corresponden a los miniterminos de la Forma SOP se visualiza la función graficamente.

Relación con POS: Aunque es mas comun usar el mapa K, para simplificar SOP (agrupando unos) también se puede agrupar ceros para obtener expresiones POS simplificaciones

Paso 5:

5) Comparación entre la Simplificación algebraica y el método de karnaugh: Ventajas, Desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados

Método	Ventajas	Desventajas	Limitaciones
Simplificación Algebraica	No tenemos que dibujar solo ir escribiendo por líneas Las leyes sirven igual si tienen pocas o muchas variables Nos ayuda a entender bien de donde salen las propiedades matemáticas de los circuitos.	No hay un solo camino si no me doy cuenta que voy usar me quedo trabado Al terminar nos queda la duda de si realmente se podía simplificar mas o no Hay un alto error de equivocarse en un signo o letra	Si la fórmula tiene mas de 3 o 4 variables se vuelve un poco complicado seguir No sabemos cuando parar porque el método no me avisa si ya llegue a la respuesta mas corta Debemos acordarnos 100% de todas las leyes
Mapas De Karnaugh	Es super visual y fácil solo tenemos que ver la cuadrícula y encerrar los unos Al hacer los grupos de unos, las letras repetidas se borran solas de forma mecánica Si se hacen bien los grupos se asegura al 100% de que la respuesta sea la mas corta	Si se coloca un "1" o "0" mal al principio de la tabla todo el ejercicio me sale mal Hay que seguir reglas estrictas (solo pueden ser grupo 1, 2, 4, 8 nunca 6 o 3) Se pierde el tiempo dibujando las tablas y acomodar los números de resolver	Solo sirve para un máximo de 4 o 5 variables con 6 o mas ya no se puede dibujar en papel No se puede meter directo a un código de computadora para que lo resuelva solo Si el circuito tiene varias salidas tenemos que dibujar un mapa entero desde 0 para cada una

Ejercicio 1

Ejercicio 1

$$\bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

Simplificación Algebraica

$$\begin{aligned} \bar{A}B + A\bar{B} + AB &\rightarrow \text{L. Distributivo} \\ B(\bar{A} + A) + A\bar{B} &\rightarrow \text{L. Complemento} \\ B(1) + A\bar{B} &\rightarrow \text{L. de Identidad} \\ B + A\bar{B} &\rightarrow \text{L. de Consenso} \\ A + B // & \end{aligned}$$

Al aplicar ambos métodos se logra observar que el resultado final es igual por ambas vías

Mapa De Karnaugh

A	B	R
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	1

$$R = A + B //$$

SOP Form

POS Form

$A \backslash B$	0	1
0	0 0	1 1
1	1 2	1 3

Simplified Boolean Expression

$A + B$

- Ejercicio 2

► Ejercicio 2

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

Simplificación Algebraica

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \rightarrow$ L. Distributiva
 $BC(\bar{A} + A) + A\bar{B}C + AB\bar{C} \rightarrow$ L. de Complemento
 $BC(1) + A\bar{B}C + AB\bar{C} \rightarrow$ L. de Identidad
 $BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} \rightarrow$ L. Distributiva
 $C(B + A\bar{B}) + AB\bar{C} \rightarrow$ L. de Consenso
 $C(B + A) + AB\bar{C} \rightarrow$ L. Distributiva
 $AC + BC + AB\bar{C} \rightarrow$ L. Distributiva
 $A(C + B\bar{C}) + BC \rightarrow$ L. de Consenso
 $A(C + B) + BC \rightarrow$ L. Distributiva
 $AC + AB + BC \rightarrow$ L. Conmutativa
 $AB + AC + BC //$

- Mapa de Karnaugh

A	B	C	$\bar{m}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$C \backslash AB$	00	01	11	10
0	0 0	0 1	1 1	0 0
1	0 2	1 3	1 7	1 5

$\bar{m} = AB + AC + BC$

Al aplicar los dos métodos queda demostrado que la respuesta es igual!

SOP Form

POS Form

$AB \backslash C$	0	1
00	0 0	0 1
01	0 2	1 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$AB + AC + BC$

Ejercicio 3

Ejercicio 3

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Simplificación Algebraica

$$\begin{aligned} \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB(\bar{C} + C) &\rightarrow \text{L. Complemento} \\ \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB(1) &\rightarrow \text{L. de Identidad} \\ \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ \bar{B}C(\bar{A} + A) + A\bar{B}C + AB &\rightarrow \text{L. de Complemento} \\ \bar{B}C(1) + A\bar{B}C + AB &\rightarrow \text{L. de Identidad} \\ \bar{B}C + A\bar{B}C + AB &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ \bar{B}C + B(A + \bar{A}C) &\rightarrow \text{L. de Consenso} \\ \bar{B}C + B(A + \bar{C}) &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ \bar{B}C + AB + \bar{B}C &\rightarrow \text{L. Conmutativo} \\ AB + \bar{B}C + \bar{B}C // \end{aligned}$$

Mapa de Karnaugh

A \ B \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$$M = AB + \bar{B}C + \bar{B}C$$

Al realizar los dos métodos queda demostrado que su resultado es igual!

En el ejercicio 3 se obtuvo un resultado diferente al proporcionado por el software. Tras analizarlo y comentarlo con el docente, se concluyó que ninguna de las dos soluciones era incorrecta. Tanto el procedimiento realizado como el del software fueron válidos, ya que la simplificación puede efectuarse mediante diferentes agrupaciones. Aunque los pasos seguidos fueron distintos, ambos métodos condujeron a una expresión lógica equivalente, obteniendo finalmente la misma función simplificada que se alcanzó mediante el uso del álgebra booleana.

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0 0	1 1
01	1 2	0 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$$AC + B'C + BC'$$

• Ejercicio 4

Ejercicio 4

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

Simplificación Algebraica

$$\begin{aligned} \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ \bar{A}C(\bar{B}+B) + \bar{A}BC + ABC &\rightarrow \text{L. de Complemento} \\ \bar{A}C(1) + \bar{A}BC + ABC &\rightarrow \text{L. de Identidad} \\ \bar{A}C + \bar{A}BC + ABC &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ \bar{A}C + AC(B+B) &\rightarrow \text{L. de Complemento} \\ \bar{A}C + AC(1) &\rightarrow \text{L. de Identidad} \\ \bar{A}C + AC &\rightarrow \text{L. Distributiva} \\ C(\bar{A}+A) &\rightarrow \text{L. De Complemento} \\ C(1) &\rightarrow \text{L. De Identidad} \\ C// \end{aligned}$$

Mapa De Karnaugh

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

$F = C$

Al realizar los dos metodos queda demostrado que su resultado es igual

SOP Form

POS Form

AB \ C	C	
	0	1
00	0 0	1 1
01	0 2	1 3
11	0 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

C

Ejercicio 5

Ejercicio 5

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC\bar{C} + ABCD = 1$$

Simplificación Algebraica:

$$\begin{aligned} &\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC\bar{C} + ABCD \\ &\bar{A}\bar{C}(B+B) + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABCD \quad \rightarrow \text{L. Distributivo} \\ &\bar{A}\bar{C}(1) + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABCD \quad \rightarrow \text{L. de Complemento} \\ &\bar{A}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABCD \quad \rightarrow \text{L. de Identidad} \\ &\bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}(B+B) + ABCD \quad \rightarrow \text{L. Distributivo} \\ &\bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}(1) + ABCD \quad \rightarrow \text{L. de Complemento} \\ &\bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + ABCD \quad \rightarrow \text{L. de Identidad} \\ &\bar{A}\bar{C}(1+1) + ABCD \quad \rightarrow \text{L. Distributiva} \\ &\bar{A}\bar{C}(1) + ABCD \quad \rightarrow \text{L. de Complemento} \\ &\bar{A}\bar{C} + ABCD \quad \rightarrow \text{L. de Identidad} \\ &(\bar{A} + C) + (\bar{A} + ABD) \quad \rightarrow \text{L. Distributiva} \\ &1 + (\bar{A} + ABD) \quad \rightarrow \text{L. de Complemento} \\ &1 + (\bar{A} + ABD) = 1 \quad \rightarrow \text{L. de Identidad} \end{aligned}$$

A	B	C	D	Σ
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0

$F = \bar{C} + ABD$

Al realizar los dos metodos queda demostrado que su resultado es igual

SOP Form

POS Form

CD \ AB	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	0 2
01	1 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	1 13	1 15	0 14
10	1 8	1 9	0 11	0 10

Simplified Boolean Expression

$ABD + C'$

Paso 6:

- Ejercicio 1

① Ejercicio de 2 Variables

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	AB	R
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	1

$F = A + B //$

- Ejercicio 2

② Ejercicio de 3 Variables

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC	R
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$F = AB + BC + AC$
 $F = AB + AC + BC$

- Ejercicio 3

③ Ejercicio de 3 Variables

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC	R
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

C \ AB	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$F = AC + \bar{B}C + B\bar{C}$

- Ejercicio 4

④ Ejercicio de 4 Variables

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	ABC	R
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = C$

- Ejercicio 5

⑤ Ejercicio de 4 Variables

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABCD$$

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$ABCD$	R
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$F = \bar{C} + ABD$

Paso 7:

7) Discusión sobre la responsabilidad Ambiental en el diseño de circuitos eficientes (minimización de componentes electrónicos)

La responsabilidad ambiental en el diseño de circuitos eléctricos involucra desarrollar sistemas que utilicen la menor cantidad posible de componentes reduce el consumo de materiales, la energía requerida para la fabricación y la generación de residuos electrónicos al final de la vida útil del producto. Algunos estudios de análisis de ciclo de vida señalan que la elección adecuada de materiales y la optimización del diseño son claves para disminuir el daño ambiental de los dispositivos electrónicos [2]

c). Abraham Daniel Maza Lapo

Pregunta 3:

3. Dado un problema práctico, construir la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtener el circuito lógico simplificado

-El problema:

Una empresa necesita diseñar un circuito lógico para activar una alarma auditiva (A) en su sala de servidores. Para ello, cuenta con 3 sensores físicos:

Sensor de temperatura (T): Emite un 1 si la sala supera los 40°C.

Sensor de puerta (P): Emite un 1 sobre si la puerta de acceso está abierta.

Sensor de movimiento (M): Emite un 1 si detecta a alguien dentro de la sala.

Condiciones de activación de la alarma (A=1)

Si la temperatura es muy alta (T=1).

Si la puerta está abierta (P=1) y se detecta movimiento (M=1).

-Tabla de verdad

T	P	M	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$A = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

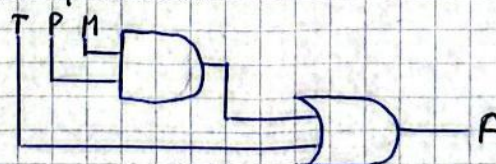
$$A = \bar{T}PM + T\bar{P}\bar{M} + T\bar{P}M + TP\bar{M} + TPM$$

-Mapa K

PM \ T	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

-Circuito lógico simplificado

$$A = T + (PM)$$



Pregunta 4:

4. Análisis de formas canónicas: conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas

- Obtención de Minterminos y Maxtérminos

Minterminos (m). Son términos de producto (AND) que incluyen todas las variables de la función. Para obtener el mintermino de una fila en la tabla de verdad, se asigna la variable directa si su valor es 1 y su complemento si es 0. Por ejemplo, para la combinación 011, el mintermino es $\bar{A}BC$.

Maxterminos (M). Son términos de suma (OR) que también incluyen todas las variables. Se obtienen asignando la variable directa si su valor es 0 y su complemento si es 1. Para 011, el maxtérmino sería $A + \bar{B} + \bar{C}$.

- Formas canónicas: SOP y POS

Suma de productos (SOP). También llamada forma canónica disyuntiva. Se obtiene identificando las filas de la tabla de verdad donde la salida es 1 y sumando (OR) sus respectivos minterminos, ejemplo: $ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC$

Producto de sumas (POS). Conocida como forma canónica conjuntiva. Se obtiene identificando las filas donde la salida es 0 y multiplicando sus maxtérminos, ejemplo: $(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+\bar{C})$

Conversión entre SOP y POS. Una misma función puede expresarse en ambas formas. Si una función se define por la suma de los minterminos donde la salida es 1, su forma POS equivalente será el producto de los maxtérminos correspondientes a las filas restantes donde la salida es 0. Ejemplo:
Dada la tabla de verdad de $\bar{A}B + AB + B\bar{A}$

#	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

$$SOP = \sum m(1, 2) \rightarrow F = \bar{A}B + AB$$

$$POS = \prod M(0, 3) \rightarrow F = (A+B)(\bar{A} + \bar{B})$$

- Relación con los Mapas de Karnaugh

Representación de minterminos. Cada cuadro del mapa K corresponde a un mintermino de la función. Al colocar "1" en los cuadros que corresponden a los minterminos de la forma SOP, se visualiza la función gráficamente.

Relación con POS. Aunque es más común usar el mapa K para simplificar SOP (agrupando unos), también se puede agrupar ceros para obtener expresiones POS simplificadas.

Pregunta 5:

Tabla comparativa:

5. Comparación entre la simplificación algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Simplificar la misma expresión por ambos métodos y comparar resultados

Método	Ventajas	Desventajas	Limitaciones
Simplificación Algebraica	No es necesario dibujar, requiere solamente escritura línea a línea. Las leyes son aplicables independientemente de la cantidad de variables. Sirve además para entender el origen de las propiedades matemáticas de los circuitos.	Hay múltiples formas de resolución, puede generar confusión. Genera dudas en si la expresión es más simplifiable o no. Probabilidad de confundir algún signo y/o variable.	Si la ecuación consta de 3 o 4 variables, se vuelve complejo seguir el hilo de resolución. No es posible determinar cuando detener la ejecución, debido a la falta de un indicador de haber obtenido el resultado óptimo. Necesario recordar las leyes en su mayoría.
Mapas de Karnaugh	El proceso es visual e intuitivo, consta de analizar la cuadrícula y la agrupación de los valores uno. Al realizar las agrupaciones la simplificación de las variables redundantes se efectúa de manera automática. Una correcta ejecución del procedimiento garantiza con total certeza la obtención de la expresión booleana mínima.	Tendencia a errores iniciales, ya que la asignación incorrecta de un dígito en la matriz compromete la validez en el desarrollo. Exige el cumplimiento de la restricción algorítmica de agrupar en potencias de dos. Grificar las matrices y organizar los valores antes de iniciar la simplificación requiere una inversión de tiempo.	Esta restringida a un máximo de 4 o 5 variables. Carece de adaptabilidad computacional directa imposibilitando su codificación para resoluciones automatizadas. Si el sistema posee múltiples salidas, se requiere diseñar un mapa independiente para cada una de ellas.

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

SOP Form

POS Form

$\begin{matrix} C \\ AB \end{matrix}$	0	1
00	0 0	0 1
01	0 2	1 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

AB + AC + BC

Ejercicio 3:

Ejercicio 3. $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$

Simplificación algebraica

$$\begin{aligned} &\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + ABC \\ &\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + C \\ &\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + C(1) \\ &\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + C \\ &\bar{B}C(\bar{A} + A) + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &\bar{B}C(1) + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &\bar{B}C + \bar{B}(A + \bar{A})\bar{C} \\ &\bar{B}C + \bar{B}(A + \bar{A})\bar{C} \\ &\bar{B}C + \bar{B}A\bar{C} + \bar{B}\bar{A}\bar{C} \\ &\bar{B}C + \bar{B}A\bar{C} + \bar{B}\bar{A}\bar{C} \end{aligned}$$

L. Distributiva

L. de Complemento

L. de identidad

L. distributiva

L. de Complemento

L. de identidad

L. distributiva

L. de consenso

L. distributiva

L. de consenso.

Mapa de Karnaugh

$\begin{matrix} C \\ AB \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$R = AB + B\bar{C} + \bar{B}C$

En el ejercicio 3 se obtuvo un resultado diferente al proporcionado por el software. Tras analizarlo y comentarlo con el docente, se concluyó que ninguna de las dos soluciones era incorrecta. Tanto el procedimiento realizado como el del software fueron válidos, ya que la simplificación puede efectuarse mediante diferentes agrupaciones. Aunque los pasos seguidos fueron distintos, ambos métodos condujeron a una expresión lógica equivalente, obteniendo finalmente la misma función simplificada que se alcanzó mediante el uso del álgebra booleana.

SOP Form

POS Form

$\begin{matrix} C \\ AB \end{matrix}$	0	1
00	0 0	1 1
01	1 2	0 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

AC + B'C + BC'

Ejercicio 4:

Ejercicio 4. $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

Simplificación algebraica

Mapas de Karnaugh

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$\bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B}C + ABC$$

$$\bar{A}C(1) + A\bar{B}C + ABC$$

$$\bar{A}C + A\bar{B}C + ABC$$

$$\bar{A}C + AC(\bar{B} + B)$$

$$\bar{A}C + AC(1)$$

$$\bar{A}C + AC$$

$$C(\bar{A} + A)$$

$$C(1)$$

$$C$$

L. Distributiva

L. de complemento

L. de identidad

L. Distributiva

L. de complemento

L. de identidad

L. distributiva

L. de complemento

L. de identidad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$$F = C$$

SOP Form

POS Form

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

Simplified Boolean Expression

C

Ejercicio 5:

Ejercicio 5. $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABCD$

Simplificación algebraica

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABCD$$

$$\bar{A}\bar{C}(\bar{B}+B) + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABCD$$

$$\bar{A}\bar{C}(1) + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABCD$$

$$\bar{A}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABCD$$

$$\bar{A}\bar{C} + A\bar{C}(\bar{B}+B) + ABCD$$

$$\bar{A}\bar{C} + A\bar{C}(1) + ABCD$$

$$\bar{A}\bar{C} + A\bar{C} + ABCD$$

$$\bar{C}(\bar{A}+A) + ABCD$$

$$\bar{C}(1) + ABCD$$

$$\bar{C} + ABCD$$

$$(\bar{C} + ABD)(\bar{C} + C)$$

$$(\bar{C} + ABD)(1)$$

$$\bar{C} + ABD$$

L. Distributiva

L. de complemento

L. de identidad

L. Distributiva

L. de complemento

L. de identidad

L. Distributiva

L. de complemento

L. de identidad

L. Distributiva

L. de complemento

L. de identidad

Mapas de karnaugh

A	B	C	D	R
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$R = \bar{C} + ABD$$

SOP Form

POS Form

AB \ CD	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	0 2
01	1 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	1 13	1 15	0 14
10	1 8	1 9	0 11	0 10

Simplified Boolean Expression

$$ABD + C'$$

Pregunta 6

Ejercicio 1:

Ejercicio 1. $F = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$ - 2 variables

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	AB	F
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1

B \ A	0	1
0	0	1
1	1	1

$$F = A + B$$

Ejercicio 2:

Ejercicio 2. $F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$F = AB + AC + BC$$

Ejercicio 3:

Ejercicio 3. $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	ABC	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

C \ AB	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$$F = AB + B\bar{C} + \bar{B}C$$

Ejercicio 4:

Ejercicio 4. $F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	ABC	F
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

Ejercicio 5:

Ejercicio 5. $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD$

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	$ABCD$	F
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$F = \bar{C} + ABD$$

Pregunta 7

7. Discusión sobre la responsabilidad Ambiental en el diseño de circuitos eficientes (minimización de componentes electrónicos)

Se plantea la necesidad de una transformación hacia el diseño de circuitos sostenibles para mitigar el alto impacto energético de la inteligencia artificial, partiendo de la observación de que el acceso a memoria DRAM consume entre 300 y 600 veces más energía que una operación aritmética de punto flotante. Por lo tanto, se propone la implementación de técnicas de minimización de lógica booleana que permiten transformar las capas de las redes neuronales en funciones lógicas optimizadas, eliminando la necesidad de acceder a la memoria para obtener los parámetros del modelo. Se ha demostrado que este enfoque logra ahorros de hasta un 77% en el acceso a la memoria y un 76% en los cálculos computacionales en la totalidad de la red. De este modo, la adopción de estas estrategias de optimización se perfila como una responsabilidad ética fundamental para asegurar que el desarrollo tecnológico futuro sea intrínsecamente compatible con la preservación de los recursos energéticos globales.

d. Ashley Patricia Mocha Valarezo

Paso 3:

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Ashley Patricia Mocha Valarezo

Fecha: 07/07/2026

Tema: APE N° 02 Unidad 2

Paso 3: Dado un problema práctico, construir la tabla de verdad, el mapa de Karnaugh, y obtener el circuito lógico simplificado.

- El problema:

Una empresa necesita diseñar un circuito lógico para activar una alarma audiológica (A) en su sala de servidores. Para ello, cuenta con 3 sensores físicos.

Sensor de temperatura (T): Emite un 1 si la sala supera los 40°C.

Sensor de puerta (P): Emite un 1 sobre si la puerta de acceso está abierta.

Sensor de movimiento (M): Emite un 1 si detecta a alguien dentro de la sala.

Condiciones de activación de la alarma (A=1)

Si la temperatura es muy alta (T=1).

Si la puerta está abierta (P=1) y se detecta movimiento (M=1).

- Tabla de verdad

T	P	M	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$A = \sum m(3, 4, 5, 6, 7)$$

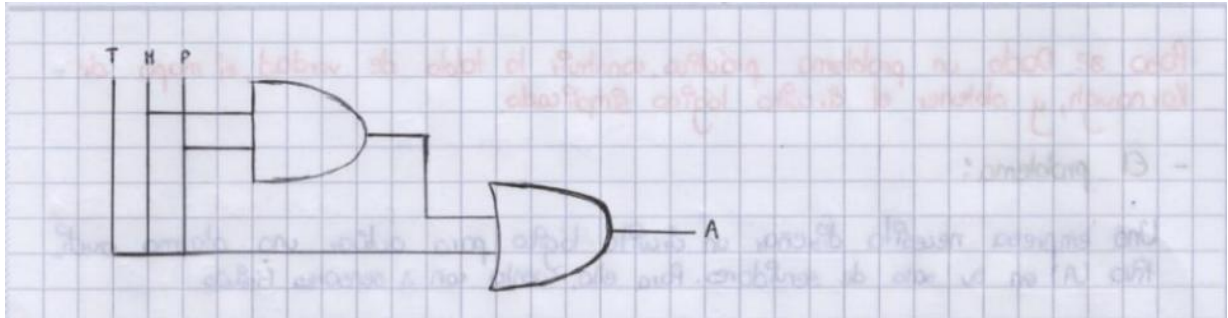
$$A = \bar{T} P M + T \bar{P} \bar{M} + T \bar{P} M + T P \bar{M} + T P M$$

- Mapa de Karnaugh

T \ P	M			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

$$A = T + P M$$

- Circuito lógico simplificado



Paso 4:

Paso 4: Análisis de formas canónicas: conversión entre suma de productos (SOP) y producto de sumas (POS)

- Obtención de Minterminos y Maxterminos

Minterminos (m)... Son términos de producto (AND) que incluyen todas las variables de la función. Para obtener el mintermino de una fila en la tabla de verdad, se asigna la variable directa si su valor es 1 y su complemento si es 0. Por ejemplo, para la combinación 011, el mintermino es $\bar{A}BC$.

Maxterminos (M)... Son términos de suma (OR) que también incluyen todas las variables. Se obtienen asignando la variable directa si su valor es 1 y su complemento si es 0. Para 011, el maxtermino sería $A + \bar{B} + \bar{C}$.

- Formas canónicas: SOP y POS

- Suma de productos (SOP)... También llamada forma canónica disyuntiva. Se obtiene identificando las filas de la tabla de verdad donde la salida es 1 y sumando (OR) sus respectivas respuestas minterminos ejemplo: $ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C$
- Producto de sumas (POS)... Conocida como forma canónica conjuntiva se obtiene identificando las filas donde la salida es 0 y multiplicando sus maxterminos, ejemplo $(A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})$
- Conversión entre SOP y POS... Una misma función puede expresarse en ambas formas. Si una función se define por la suma de los minterminos donde la salida es 1, su forma POS equivalente será el producto de los maxterminos correspondientes a las filas restantes donde la salida es 0. Ejemplo:
Dada la tabla de verdad: de $\bar{A}B + A\bar{B} + AB$

#	A	B	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

$$SOP = \sum m(1, 2) \rightarrow F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$POS = \prod M(0, 3) \rightarrow F = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$$

- Relación con los Mapas de Karnaugh

Representación de minterminos... Cada cuadro del mapa K corresponde a un mintermino de la función. Al colocar "1" en los cuadros que corresponden a minterminos de la forma SOP, se visualiza la función gráficamente.

Relación con POS... Aunque es más común usar el mapa K para simplificar SOP (agrupando unos), también se puede agrupar ceros para obtener expresiones POS simplificaciones.

Paso 5:

Paso 5: Comparación entre la simplificaciones algebraica y el método de Karnaugh: ventajas, desventajas y limitaciones de cada método. Los estudiantes simplifican la misma expresión por ambos métodos y comparan resultados.

Método	ventajas	desventajas	Limitaciones
Simplificación Algebraica	- No tenemos que dibujar nada; solo ir escribiendo línea por línea. - Las leyes sirven igual si tiene pocas o muchas variables. - Nos ayuda a entender bien de donde salen las propiedades matemáticas de los circuitos.	- No hay un solo camino; si no me doy de cuenta que ley usar me quedo trabajando. - Al terminar nos queda la duda de si realmente se podía simplificar más o no. - Hay un alto error de equivocarse en un signo o letra.	- Si la fórmula tiene más de 3 o 4 variables, se vuelve un poco complicado seguir el hilo. - No sabemos cuando parar porque el método no me avisa si ya llegué a la respuesta más corta. - Debemos acordarnos 100% de todas las leyes.
Mapas de Karnaugh	- Es súper visual y fácil; solo tenemos que ver la cuadrícula y encerrar los unos. - Al hacer los grupos de unos, las letras repetidas se borran solas de forma mecánica. - Si se hace bien los grupos, se asegura un 100% de que la respuesta sea la más corta posible.	- Si se coloca solo un "1" o "0" mal al principio de la tabla todo el ejercicio me sale mal. - Hay que seguir reglas estrictas (solo pueden ser grupos de 1, 2, 4, 8; nunca de 3 o 6). - Se pierden tiempo dibujando las tablas y acomodando los números antes de resolver.	- Solo sirve para un máximo de 4 o 5 variables; con 6 o más ya no se puede dibujar en papel. - No se puede meter directo a un código de computadora para que lo resuelva solo. - Si el circuito tiene varias salidas, tenemos que dibujar un mapa entero desde cero para cada una.

• Ejercicio 1

• **Generado 1:**

$$\bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

• **Simplificación Algebraica:**

$$\begin{aligned} \bar{A}B + A\bar{B} + AB &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ B(\bar{A} + A) + A\bar{B} &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ B(1) + A\bar{B} &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ B + A\bar{B} &\rightarrow \text{Ley de consenso} \\ A + B & \end{aligned}$$

Al aplicar ambos métodos se logra observar que el resultado final es idéntico por ambos vías

• **Mapa de Karnaugh:**

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

$R = A + B$

SOP Form

POS Form

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

Simplified Boolean Expression

$A + B$

• Ejercicio 2

• **Generado 2:**

• **Simplificación algebraica:**

$$\begin{aligned} \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ BC(A + \bar{A}) + A\bar{B}C + AB\bar{C} &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ BC(1) + A\bar{B}C + AB\bar{C} &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ C(B + A\bar{B}) + AB\bar{C} &\rightarrow \text{Ley de consenso} \\ AC + BC + AB\bar{C} &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ AC(C + \bar{C}) + BC &\rightarrow \text{Ley de complemento} \\ AC(1) + BC &\rightarrow \text{Ley de identidad} \\ AC + BC &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ AC + AB + BC &\rightarrow \text{Ley distributiva} \\ AB + AC + BC & \end{aligned}$$

• **Mapa de Karnaugh:**

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Al aplicar los dos métodos queda de mostrado que el resultado es igual a $(AB + AC + BC)$

$R = AB + AC + BC$

SOP Form

POS Form

$\begin{matrix} C \\ AB \end{matrix}$	0	1
00	0 0	0 1
01	0 2	1 3
11	1 6	1 7
10	0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$$AB + AC + BC$$

- Ejercicio 3

ଉଦାହରଣ 3 : $\overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$

► Simplification Algebraica:

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{A}BC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB(C+C) \rightarrow$ Ley de complemento
 $\bar{A}BC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB(C) \rightarrow$ Ley de identidad
 $\bar{A}BC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{A}C(\bar{A}+A) + \bar{A}BC + AB \rightarrow$ Ley de complemento
 $\bar{A}C(1) + \bar{A}BC + AB \rightarrow$ Ley de identidad
 $\bar{A}C + \bar{A}BC + AB \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{A}C + B(\bar{A} + \bar{A}C) \rightarrow$ Ley de consenso
 $\bar{A}C + B(\bar{A} + C) \rightarrow$ Ley distributiva
 $\bar{A}C + AB + \bar{B}C \rightarrow$ Ley conmutativa
 $AB + \bar{B}C + \bar{B}C$

► Mapa de Karnaugh:

A	B	C	R
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

∞	∞	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$$R = AB + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}C$$

- Al realizar los dos métodos queda demostrado que su resultado es igual a $(AB + BC + AC)$

En el ejercicio 3 se obtuvo un resultado diferente al proporcionado por el software. Tras analizarlo y comentarlo con el docente, se concluyó que ninguna de las dos soluciones era incorrecta. Tanto el procedimiento realizado como el del software fueron válidos, ya que la simplificación puede efectuarse mediante diferentes agrupaciones. Aunque los pasos seguidos fueron distintos, ambos métodos condujeron a una expresión lógica equivalente, obteniendo finalmente la misma función simplificada que se alcanzó mediante el uso del álgebra booleana.

SOP Form

POS Form

	C AB	0	1
00		0 0	1 1
01		1 2	0 3
11		1 6	1 7
10		0 4	1 5

Simplified Boolean Expression

$$AC + B'C + BC'$$

- Ejercicio 4

Ejercicio 4:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

► Simplificación algebraica:

$$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$\bar{A}C(\bar{B} + B) + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$\bar{A}C(1) + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$\bar{A}C + A\bar{B}C + ABC \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$\bar{A}C + AC(\bar{B} + B) \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$\bar{A}C + AC(1) \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$\bar{A}C + AC \rightarrow \text{ley distributiva}$$

$$C(\bar{A} + A) \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$C(1) \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$C$$

► Mapa de Karnaugh

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = C$

- Al realizar los dos métodos queda comprobado que el resultado es igual (u).

SOP Form

POS Form

AB \ C	C	
	0	1
00	0	1
	0	1
01	0	1
	0	1
11	0	1
	0	1
10	0	1
	0	1

Simplified Boolean Expression

C

Ejercicio 5

• Ejemplo 53

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD$$

► Simplificación algebraica

$$\begin{aligned} &\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD \rightarrow \text{ley distributiva} \\ &\bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD \rightarrow \text{ley de complemento} \\ &\bar{A}\bar{C}(1) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD \rightarrow \text{ley de identidad} \\ &\bar{A}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD \rightarrow \text{ley distributiva} \\ &\bar{A}\bar{C} + A\bar{C}(\bar{B} + B) + ABCD \rightarrow \text{ley de complemento} \\ &\bar{A}\bar{C} + A\bar{C}(1) + ABCD \rightarrow \text{ley de identidad} \\ &\bar{A}\bar{C} + A\bar{C} + ABCD \rightarrow \text{ley distributiva} \\ &\bar{C}(\bar{A} + A) + ABCD \rightarrow \text{ley de complemento} \\ &\bar{C}(1) + ABCD \rightarrow \text{ley de identidad} \\ &\bar{C} + ABCD \rightarrow \text{ley distributiva} \\ &(\bar{C} + C) + (C + C)ABD \rightarrow \text{ley de complemento} \\ &1 + (\bar{C} + ABD) \rightarrow \text{ley de identidad} \\ &\bar{C} + ABD \end{aligned}$$

► Mapa de Karnaugh

A	B	C	D	R
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$R = \bar{C} + ABD$

• Mediante los 2 métodos el resultado es igual ($\bar{C} + ABD$)

SOP Form

POS Form

CD AB	00	01	11	10
00	1 0	1 1	0 3	0 2
01	1 4	1 5	0 7	0 6
11	1 12	1 13	1 15	0 14
10	1 8	1 9	0 11	0 10

Simplified Boolean Expression

ABD
+ C'

③ Given 3 variables. $F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

A	B	C	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC	F, Original
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	0	1	
0	1	1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	1	0	1	
1	1	0	0	0	0	1	1	
1	1	1	0	0	0	1	1	

AB

C

	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	1

$F = AB + \bar{B}C + B\bar{C}$

Ejercicio 4:

Ejercicio 4:

$3 \cdot (A + B)(A + C)$

$3 \cdot (A + B)(A + C) = F(A) = \bar{A}BC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}BC$	$\bar{A}\bar{B}C$	$A\bar{B}C$	ABC	F
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

AB

C

	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = C$

Ejercicio 5:

⑤ Ejercicio 5: variables

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABCD$

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$ABCD$	F. original
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1

AB

C

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$F = \bar{C} + ABD$

Paso 7:

Paso 7: Discusión sobre la optimización de circuitos mediante técnicas como los Mapas de Karnaugh.

Considero que la optimización de circuitos mediante los mapas de Karnaugh tiene una responsabilidad directa de los ingenieros. El artículo analizado muestra que es posible reducir la cantidad de compuertas necesarias para implementar un circuito, lo que disminuye la complejidad del hardware y mejora la eficiencia del circuito.

Al utilizar menos componentes electrónicos también se reduce el consumo de materiales y energía durante la fabricación y operación de los dispositivos. Esto contribuye a disminuir el impacto ambiental asociado a los residuos electrónicos y al uso de recursos tecnológicos. Creo y considero que la aplicación de técnicas de simplificación lógica no solo representa una mejora técnica, sino también una práctica responsable que favorece el desarrollo de sistemas electrónicos más sostenibles [4].